

GB1B AMD Spartan-7 EVB SPI Flash Memory Write 방법

<http://www.crz-tech.com/>

<http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys>

Crazy Embedded Laboratory

Document History

Revision	Date	Change note
1.0	2026-05-29	First draft

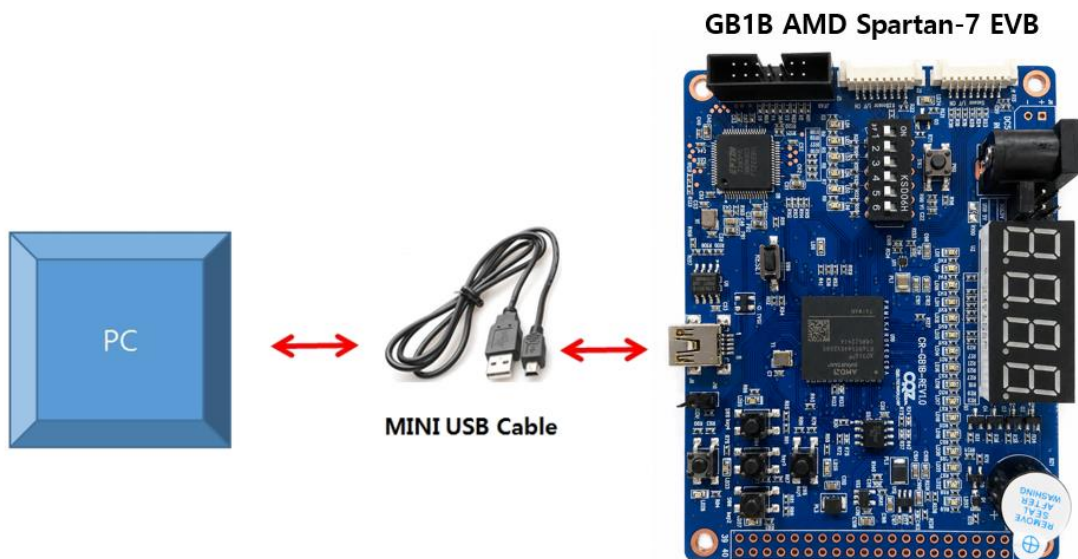


1.	SPI Flash Memory에 Write하기	4
1.1.	BIN 파일 만들기	5
1.2.	SPI Write하기	6

1. SPI Flash Memory에 Write하기

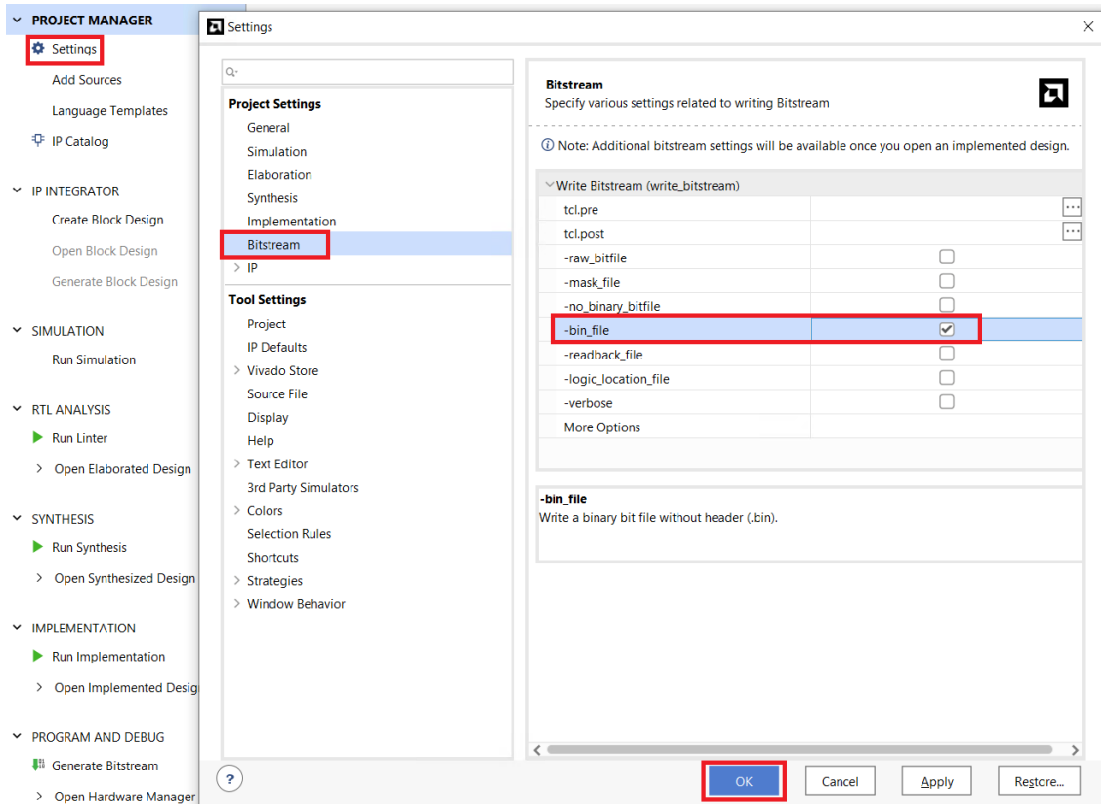
GoldenBell1B AMD Spartan-7 보드에는 SPI Flash Memory가 있습니다.

생성한 이미지를 Write한 후 전원을 다시 인가하면, Flash Memory에 있는 이미지가 실행이 됩니다.



GoldenBell1B 보드에 USB device에 USB Cable 연결하면, 전원이 인가가 됩니다.

1.1. BIN 파일 만들기



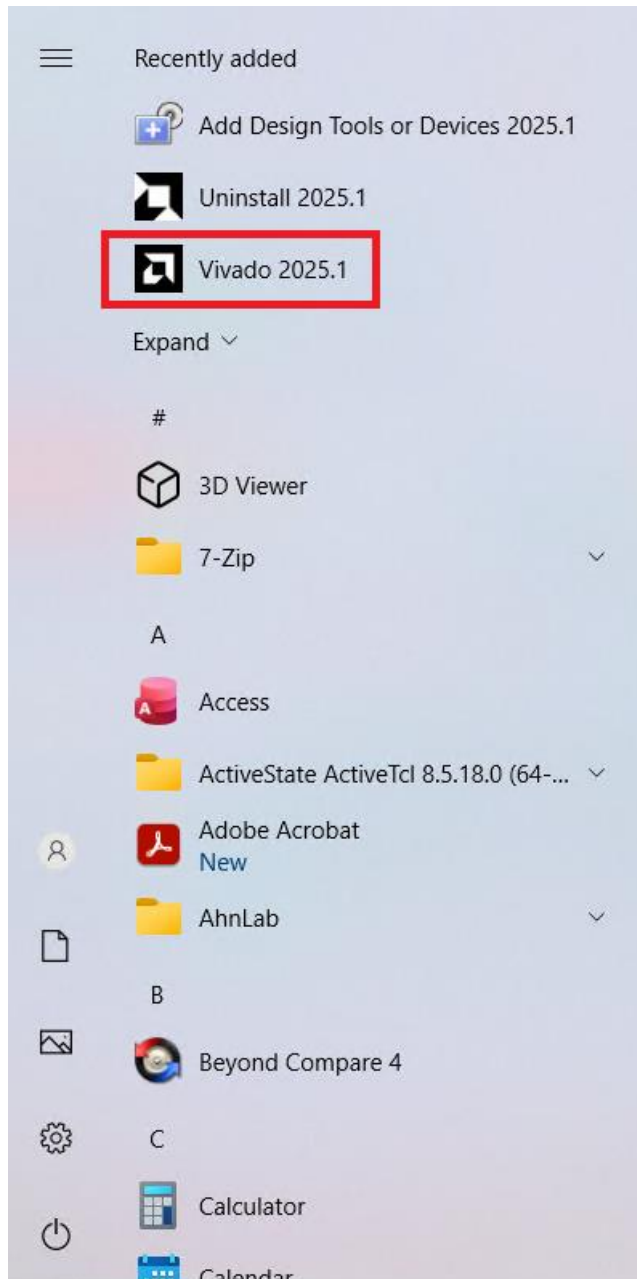
Vivado로 생성한 프로젝트에서 BIN 파일을 만들도록 설정합니다.

“Settings” -> Bitstream -> -bin_file 클릭합니다.

프로젝트를 빌드하면 <project name>.runs/impl_1 폴더에 <project name>.bin 파일이 생성됩니다.

1.2. SPI Write하기

Vivado 2025.1을 실행한다.





Vivado
ML Edition

Quick Start

Create Project >

Open Project >

Open Example Project >

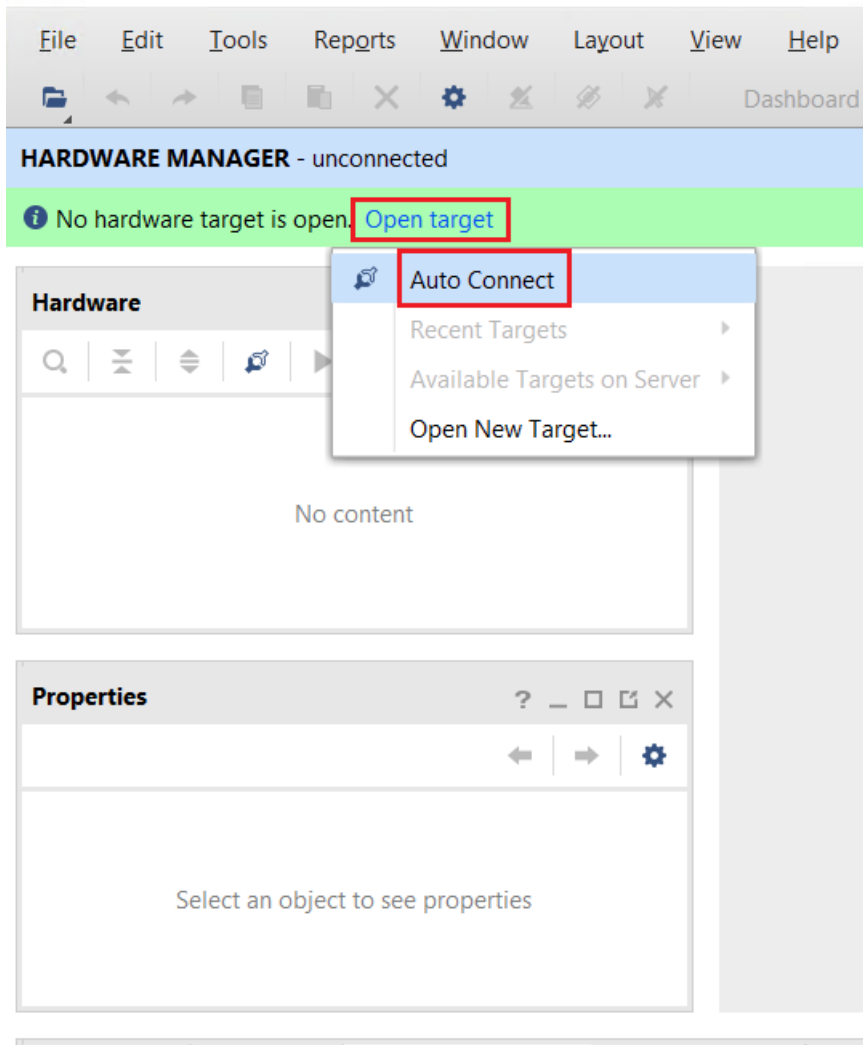
Tasks

Manage IP >

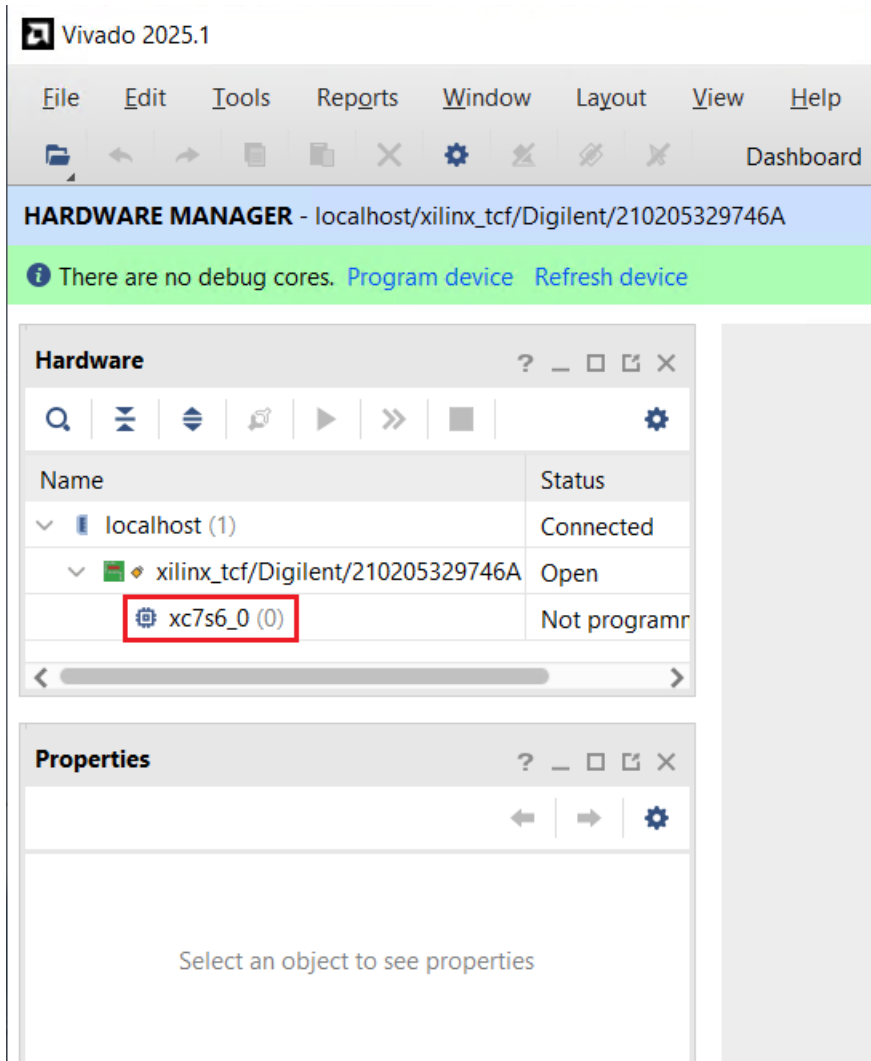
Open Hardware Manager >

Vivado Store >

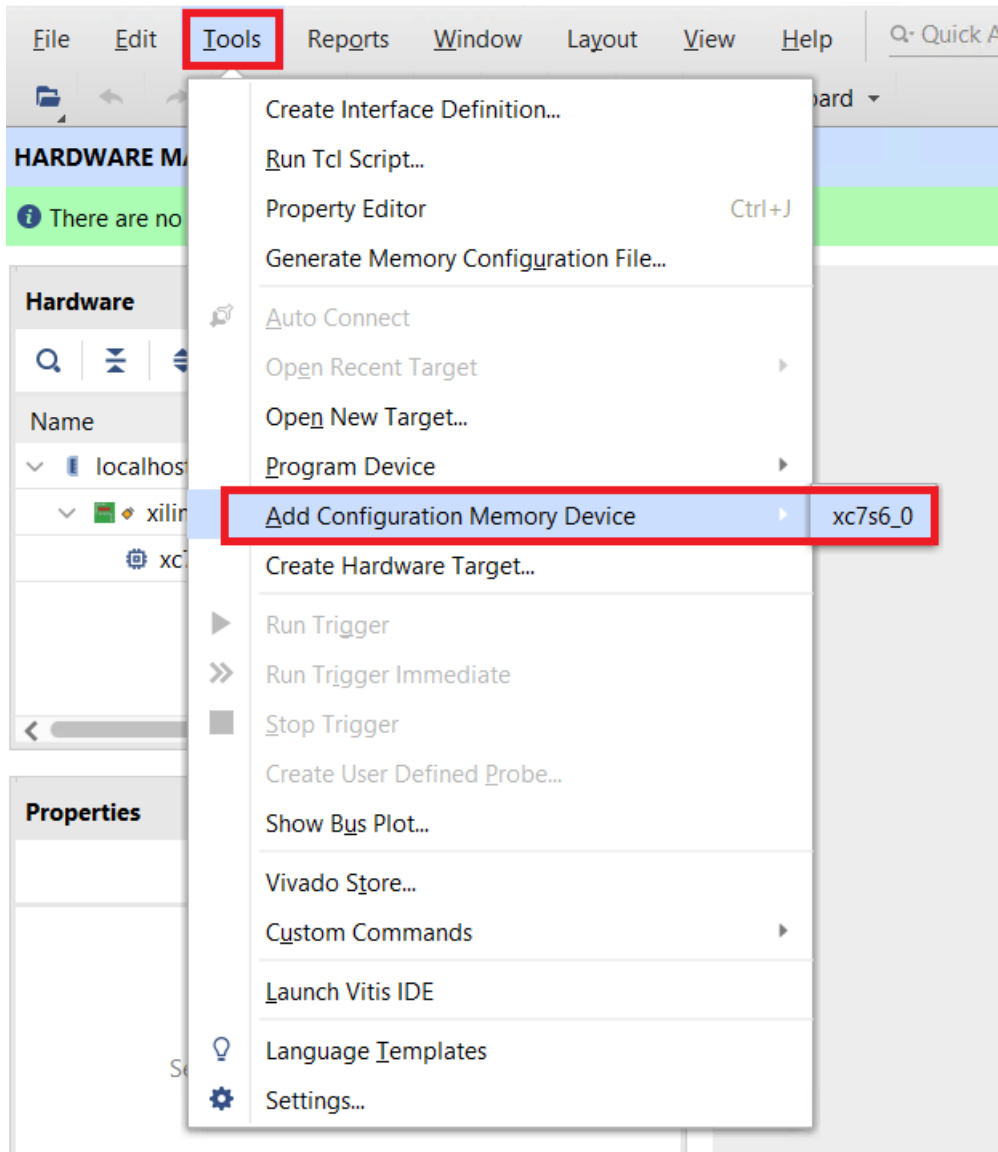
Open Hardware Manager를 클릭한다.



Open target -> Auto Connect를 클릭한다.



JTAG 연결이 정상인지 확인한다.



Tool -> Add Configuration Memory Device -> xc7s6_0을 클릭합니다.

Add Configuration Memory Device

Choose a configuration memory part.

Device: xc7s6_0

Filter

Manufacturer
Macronix

Density (Mb)
16

Type
All

Width
All

Reset All Filters

Select Configuration Memory Part

Search:

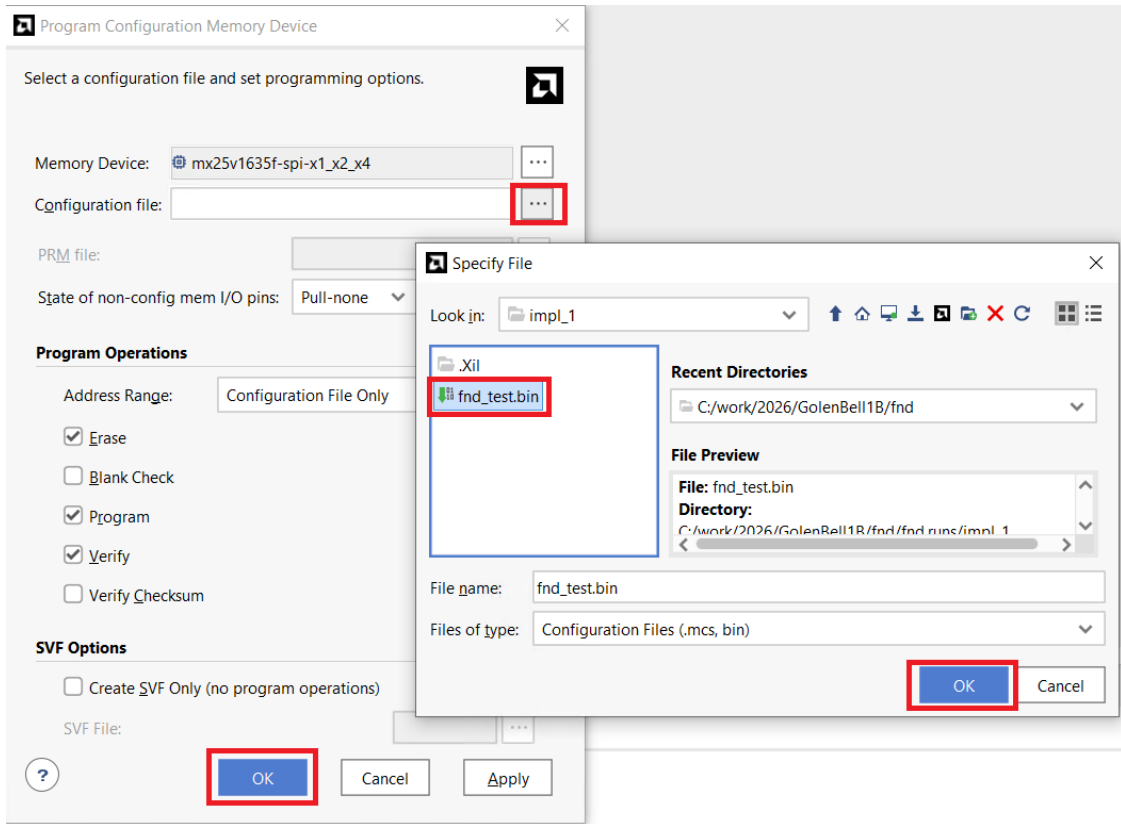
Name	Part	Manufactu...	Alias	Fam
mx25u1635f-spi-x1_x2_x4	mx25u1635f	Macronix	mx25u1632f-spi-x1_x2_x4	mx2
mx25v1635f-spi-x1_x2_x4	mx25v1635f	Macronix		mx2

?

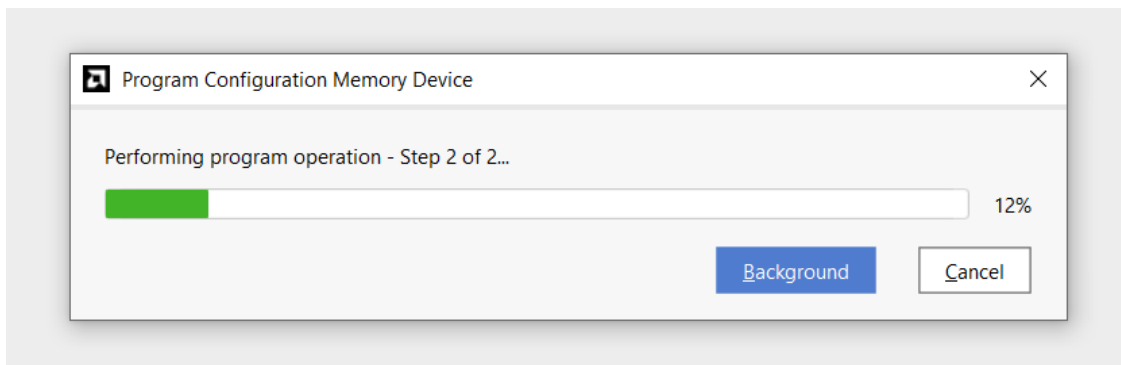
OK

Cancel

Macronix 16Mbit SPI Flash Memory인 mx25v1635f를 선택합니다.



Configuration file에서 생성된 bin 파일을 선택합니다.



Write가 완료되는지 확인합니다.

SPI Flash Memory로 부팅하기 위해서는 J10을 점퍼로 연결해 주고, USB cable을 탈착하여 보드에 다시 전원을 인가해야 합니다.